

Parfait. On repart à **zéro, proprement**, avec comme objectif clair :

Objectif

Tu veux que ta **Orange Pi Zero 3**, qui fait tourner Node-RED avec la palette Meshtastic de Valentin (node-red-contrib-meshtastic), **utilise des fichiers .proto à jour** venant du dépôt Meshtastic officiel. Et tu veux que les **fichiers .ts générés à partir de ces .proto** soient intégrés dans la palette si besoin (manuellement ou automatiquement).

Pré-requis : ce qu'on installe

Sur ta Orange Pi :

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl build-essential protobuf-compiler

# Installer Node.js
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs

# Installer générateurs TypeScript et buf
sudo npm install -g protoc-gen-ts
sudo npm install -g @bufbuild/buf
```

Arborescence de travail proposée

```
~/meshtastic-protobuf-sync/
├── protobufs/                ← clone officiel Meshtastic
├── google-protobuf-src/      ← sources de Google pour descriptor.proto
└── node-red-contrib-meshtastic-valentin/ ← clone de la palette de Valentin
```

Étape 1 : Cloner les dépôts nécessaires

```
mkdir -p ~/meshtastic-protobuf-sync
cd ~/meshtastic-protobuf-sync

# Clone des protobufs Meshtastic officiels
git clone https://github.com/meshtastic/protobufs.git

# Clone de la palette de Valentin
git clone https://github.com/valentintintin/node-red-contrib-meshtastic.git
node-red-contrib-meshtastic-valentin

# Clone des proto Google pour descriptor.proto
git clone https://github.com/protocolbuffers/protobuf.git google-protobuf-src
cd google-protobuf-src
git checkout v21.12
cd ..
```

Étape 2 : Compiler les .proto en .ts

```
# Créer le dossier de sortie
mkdir -p protobufs/generated/ts

# Lancer protoc avec les bons chemins
cd node-red-contrib-meshtastic-valentin

protoc \
  --plugin=protoc-gen-ts=$(which protoc-gen-ts) \
  --ts_out ../protobufs/generated/ts \
  -I ../protobufs \
  -I ../protobufs/meshtastic \
  -I ../google-protobuf-src/src \
  ../protobufs/meshtastic/*.proto
```

Étape 3 : Copier les fichiers générés dans la palette

```
# Nettoyer puis copier
rm -rf src/protos
mkdir -p src/protos
cp -r ../protobufs/generated/ts/* src/protos/
```

Étape 4 : Installer et construire la palette

Dans node-red-contrib-meshtastic-valentin :

```
npm install --legacy-peer-deps
npm run build
```

Option 2 : copier manuellement (moins souple)

```
cp -r ~/meshtastic-protobuf-sync/node-red-contrib-meshtastic-valentin/* ~/.node-red/node_modules/@meshtastic/node-red-contrib-meshtastic/
```

✓ Script update-meshtastic.sh

Crée un fichier dans ~/meshtastic-protobuf-sync/ :

nano ~/meshtastic-protobuf-sync/update-meshtastic.sh

Et colle ceci :

```
#!/bin/bash

# === CONFIGURATION ===
MESHTASTIC_REPO="https://github.com/meshtastic/protobufs.git"
MESHTASTIC_NODE_RED_DIR="$HOME/.node-red/node_modules/@meshtastic/node-red-contrib-meshtastic"
SYNC_DIR="$HOME/meshtastic-protobuf-sync"
PROTOBUF_DIR="$SYNC_DIR/protobufs"
GOOGLE_PROTOBUF_DIR="$SYNC_DIR/google-protobuf-src/src"
NODE_RED_MESHTASTIC="$SYNC_DIR/node-red-contrib-meshtastic-valentin"

# === 1. Préparer les dossiers ===
mkdir -p "$PROTOBUF_DIR/generated/ts"

cd "$SYNC_DIR"

# === 2. Mettre à jour les protobufs ===
if [ -d "$PROTOBUF_DIR/.git" ]; then
    echo "🔄 Mise à jour du dépôt protobufs..."
    cd "$PROTOBUF_DIR" && git pull origin master && cd ..
else
    echo "📦 Clonage du dépôt protobufs..."
    git clone "$MESHTASTIC_REPO" "$PROTOBUF_DIR"
fi

# === 3. Compiler les fichiers proto ===
echo "⚙️ Compilation des fichiers protobufs..."

cd "$NODE_RED_MESHTASTIC"

protoc \
  --plugin=protoc-gen-ts=$(which protoc-gen-ts) \
  --ts_out "$PROTOBUF_DIR/generated/ts" \
  -I "$PROTOBUF_DIR" \
  -I "$PROTOBUF_DIR/meshtastic" \
  -I "$GOOGLE_PROTOBUF_DIR" \
  "$PROTOBUF_DIR/meshtastic/*.proto"

if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "❌ Échec de la compilation des protobufs."
    exit 1
fi

# === 4. Copier les fichiers compilés dans src/protos ===
echo "📁 Copie des fichiers compilés dans src/protos..."
rm -rf "$NODE_RED_MESHTASTIC/src/protos"
mkdir -p "$NODE_RED_MESHTASTIC/src/protos"
cp -r "$PROTOBUF_DIR/generated/ts/*" "$NODE_RED_MESHTASTIC/src/protos/"

# === 5. Construire le module ===
echo "🔧 Construction du module Node-RED..."
cd "$NODE_RED_MESHTASTIC"
npm install --legacy-peer-deps
npm run build
```

```
# === 6. Copier les fichiers vers Node-RED ===
echo "📝 Mise à jour de la palette Node-RED..."
cp -r "$NODE_RED_MESHTASTIC/"* "$MESHTASTIC_NODE_RED_DIR/"

# === 7. Fin ===
echo "✅ Mise à jour terminée. Redémarre Node-RED pour appliquer les changements."
```



Donne les permissions :

```
chmod +x ~/meshtastic-protobuf-sync/update-meshtastic.sh
```



Exécution :

```
~/meshtastic-protobuf-sync/update-meshtastic.sh
```



Puis redémarre Node-RED :

```
node-red-stop
node-red-start
```

Souhaite-tu que ce script ajoute aussi un `git pull` sur le dépôt de la palette si tu la modifies depuis GitHub ?